МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №10.3 по курсу "Основы сетевых технологий (часть 2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОГО ЗЕРКАЛИРОВАНИЯ (SPAN)

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Преподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Зеркалирование трафика (SPAN) 4
2.2 Применение 4
2.3 Режимы мониторинга 4

3 ПРАКТИКА 5
3.1 Схема сети и оборудование 5
3.2 Настройка зеркалирования трафика 5
3.3 Замечание 6

4 ВЫВОД 7

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Рассмотреть настройку зеркалирования трафика на сетевом устройстве.

1.2 Задачи

1. Собрать схему сети.
2. Настроить IP-адреса на компьютерах.
3. Настроить порт для зеркалирования трафика.
4. Проверить работу зеркалирования.

2 ТЕОРИЯ

2.1 Зеркалирование трафика (SPAN)

Зеркалирование трафика (SPAN — Switched Port Analyzer) — это технология, позволяющая копировать кадры с одного или нескольких интерфейсов сетевого устройства на другой интерфейс для последующего анализа.

2.2 Применение

- Анализ сетевого трафика с помощью анализаторов (например, Wireshark).
- Обнаружение и диагностика сетевых проблем.
- Мониторинг безопасности сети.

2.3 Режимы мониторинга

- rx — копируется только входящий трафик.
- tx — копируется только исходящий трафик.
- без ключей — копируется и входящий, и исходящий трафик.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: коммутатор 1 шт, компьютер 3 шт.

3.2 Настройка зеркалирования трафика

Настраиваем порт gi1/0/12 для зеркалирования трафика с порта gi1/0/1. Проверяем конфигурацию зеркалирования.

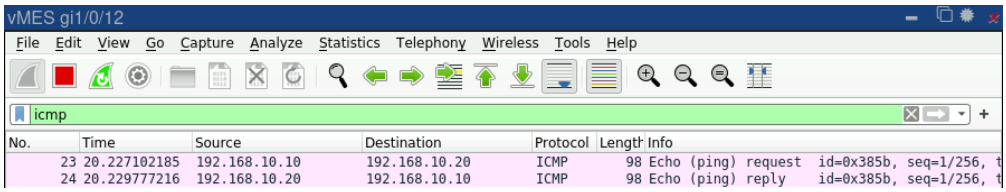
```
vesr# show interfaces switch-port monitor
Port monitor mode:          network
RSPAN configuration RX:     --
RSPAN configuration TX:     --
Source Port     Destination Port    Type      RSPAN
------------    ----------------    ------    --------
gi1/0/1         gi1/0/12            RX,TX     Disabled
```

Проверяем сетевую связность между VPC1 и VPC2.

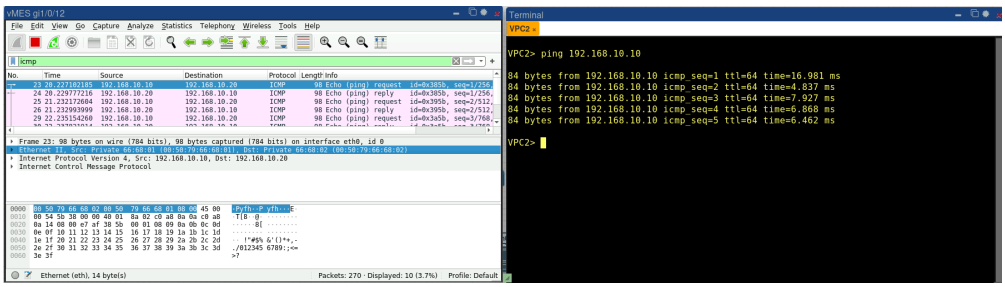
```
VPC1> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.589 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.282 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.128 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.822 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.638 ms
```

В анализаторе трафика на порту gi1/0/12 видим дублированные ICMP-запросы и ответы.



Детальный просмотр захваченных ICMP-пакетов в анализаторе.



3.3 Замечание

В ходе выполнения лабораторной работы возникли сложности с настройкой коммутатора, поэтому полная настройка зеркалирования трафика не была завершена. Выполнены начальные этапы: настройка IP-адресов на компьютерах и частичная настройка порта мониторинга.

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена технология зеркалирования трафика SPAN. Были настроены IP-адреса на компьютерах и выполнена настройка порта мониторинга. В связи с некорректной настройкой коммутатора полная проверка зеркалирования не выполнена.